BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ: NỀN TẢNG & THỰC TẾ (ĐỀ SỐ 02)

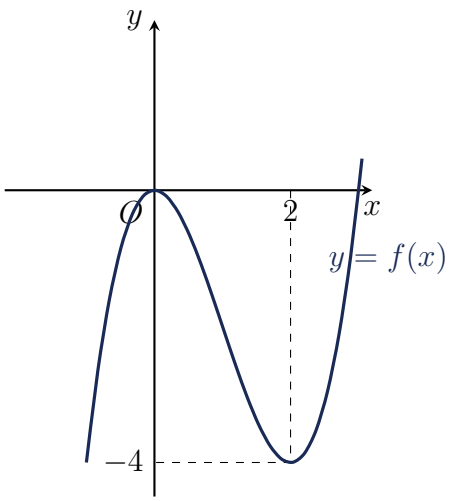
DẠNG 1 Kỹ năng tính nhanh đạo hàm phân thức

Câu 1. [STER] Áp dụng công thức đạo hàm nhanh để tính đạo hàm của các hàm số sau:

1. $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$
2. $y = \dfrac{4-3x}{x-1}$
3. $y = \dfrac{x^2-3x+4}{x-2}$
4. $y = \dfrac{3x^2-2x+1}{2x-1}$

DẠNG 2 **Khảo sát tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị $y = f(x)$**

Câu 2. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:

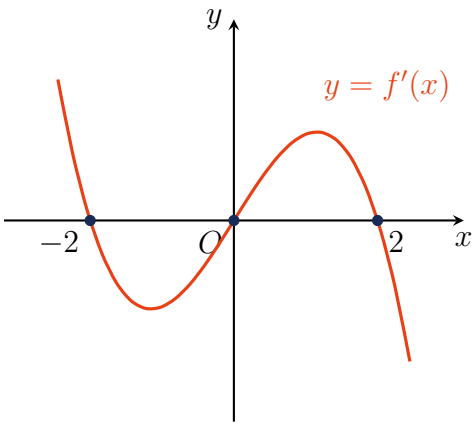


Dựa vào đồ thị, hãy:

1. Xác định các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = f(x)$.
2. Xác định tọa độ điểm cực đại và tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

DẠNG 3 **Khảo sát tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị $y = f'(x)$**

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số đạo hàm $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên dưới:



Dựa vào đồ thị của $y = f'(x)$, hãy:

1. Xác định các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = f(x)$.
2. Tìm các điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

DẠNG 4 Bài tập vận dụng tìm tiệm cận

Câu 4. [STER] Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

$$y = \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 - 1}$$

Câu 5. [STER] Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số:

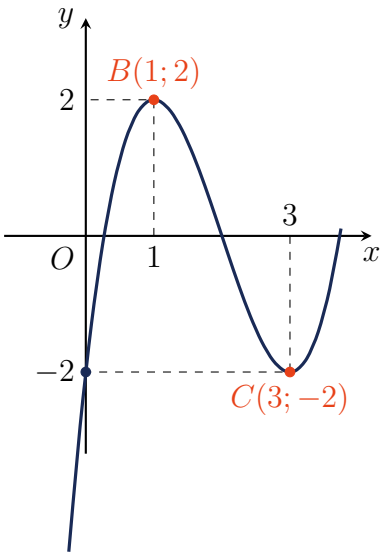
$$y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1}$$

Câu 6. [STER] Tìm phương trình các đường tiệm cận ngang và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số chứa căn thức sau:

$$y = \sqrt{4x^2 + 4x} - 2x$$

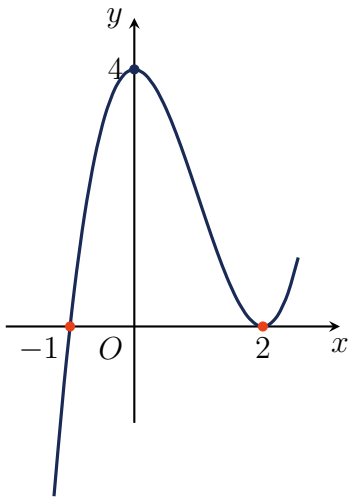
DẠNG 5 Xác định hàm số bậc ba từ đồ thị

Câu 7. [STER] Đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đi qua điểm $(0; -2)$, đạt cực đại tại $B(1; 2)$ và cực tiểu tại $C(3; -2)$ như hình vẽ bên dưới:



Hãy xác định công thức của hàm số $y = f(x)$.

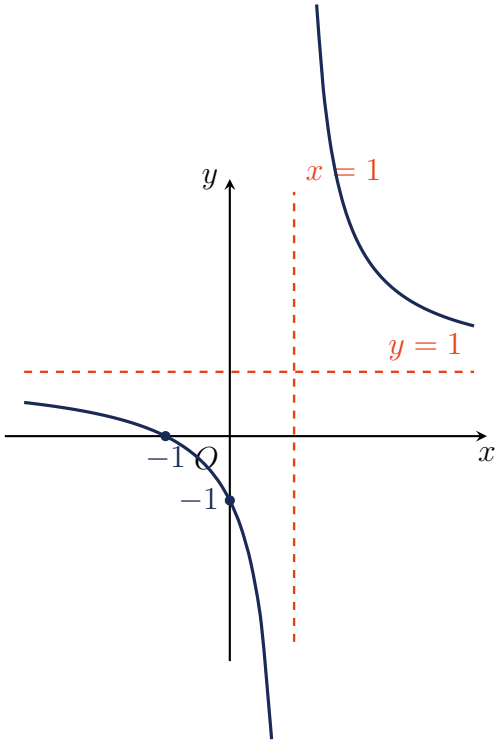
Câu 8. [STER] Đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$ cắt trục tung tại điểm $(0; 4)$, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = -1$ và tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 2$ như hình vẽ:



Áp dụng phương pháp tương giao, hãy tìm công thức của hàm số $y = f(x)$.

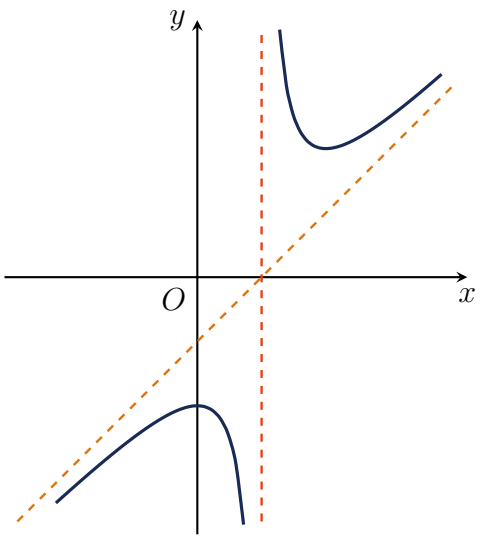
DẠNG 6 **Xác định hàm số hữu tỷ từ đồ thị**

Câu 9. [STER] Cho hàm số bậc nhất trên bậc nhất $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ:



1. Xác định phương trình tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và xét dấu của biểu thức $ad - bc$.
2. Tìm các hệ số a, b, c của hàm số dạng $y = \dfrac{ax+1}{bx+c}$ biết đồ thị đi qua các điểm như hình.

Câu 10. [STER] Cho hàm số bậc hai trên bậc nhất $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Dựa vào công thức và đồ thị hàm số đã cho, hãy:

1. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
2. Xác định tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số.

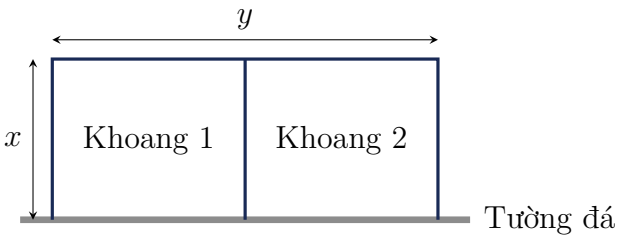
DẠNG 7 Ứng dụng đạo hàm giải quyết bài toán thực tế

Câu 11. [STER] Một xưởng sản xuất đang gia nhiệt cho một thanh hợp kim. Nhiệt độ T (đơn vị: °C) của thanh hợp kim sau t phút nung ($0 \leq t \leq 10$) được xác định bởi hàm số:

$$T(t) = -\frac{1}{15}t^3 + t^2 + 16t + 25$$

Hỏi tốc độ tăng nhiệt độ của thanh hợp kim đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm nào?

Câu 12. [STER] Một hộ gia đình dự định dùng 120 m lưới rào thép để vây quanh một mảnh đất hình chữ nhật sát một bức tường rào đá có sẵn thành 2 khoang chứa nông sản bằng nhau (như hình vẽ, cạnh áp sát tường đá không cần rào):



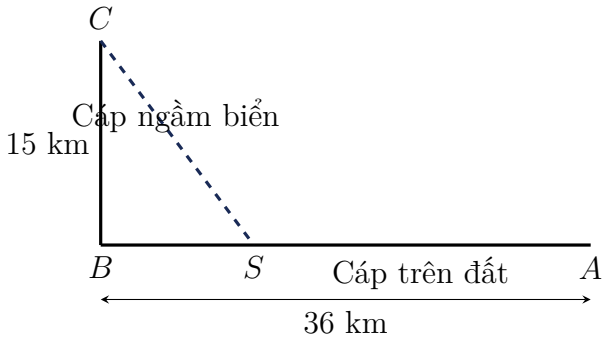
Hỏi diện tích lớn nhất mà hộ gia đình có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?

Câu 13. [STER] Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính nếu sản xuất và bán ra x nghìn sản phẩm mỗi tháng thì doanh thu đạt được là $R(x) = -0{,}04x^2 + 500x$ (triệu đồng). Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi nghìn sản phẩm được mô hình bởi:

$$C_{tb}(x) = \frac{18000}{x} + 180 \quad \text{(triệu đồng)}$$

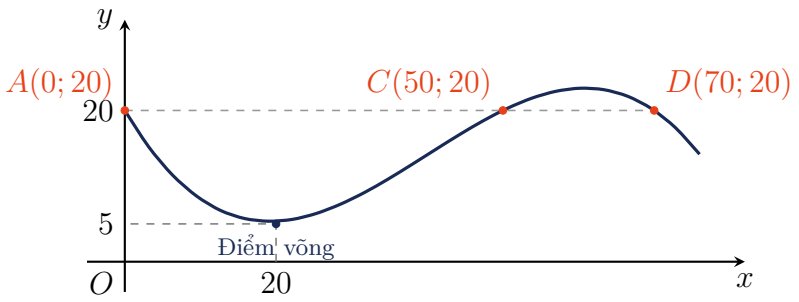
Hỏi công ty cần sản xuất bao nhiêu nghìn sản phẩm mỗi tháng để thu về lợi nhuận tối đa?

Câu 14. [STER] Người ta cần lắp đặt đường dây cáp viễn thông từ trạm điều khiển đất liền A đến một trạm thu phát trên hải đảo C. Khoảng cách ngắn nhất từ đảo C vào bờ biển tại B là $BC = 15$ km, khoảng cách dọc bờ biển là $BA = 36$ km. Chi phí đặt cáp ngầm dưới biển từ C đến trạm tiếp sóng S (S nằm giữa B và A) là 500 triệu đồng/km, chi phí rải cáp trên đất liền từ S về A là 300 triệu đồng/km:



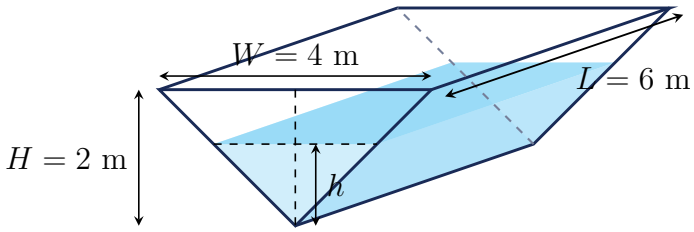
Tìm chi phí thấp nhất để hoàn thành việc lắp đặt đường dây cáp viễn thông trên.

Câu 15. [STER] Một đường trượt thử nghiệm trong công viên nước được thiết kế theo dạng đường cong bậc ba $y = f(x)$ như hình vẽ bên dưới:



Biết đường trượt xuất phát từ điểm $A(0;20)$, đi qua các điểm $C(50;20)$, $D(70;20)$ và đạt độ cao thấp nhất là 5 m tại vị trí có hoành độ $x = 20$. Hãy xác định độ cao lớn nhất mà đường trượt đạt được.

Câu 16. [STER] Một bồn chứa nước sạch có dạng hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh đáy, chiều dài thân bồn $L = 6$ m và độ sâu tối đa $H = 2$ m (mép trên miệng bồn rộng $W = 4$ m) như hình vẽ:



Ban đầu bồn hoàn toàn không có nước, người ta bơm nước vào bồn với lưu lượng không đổi $q = 1{,}2$ m^3/phút.

1. Sau 5 phút bơm, mực nước trong bồn cao bao nhiêu mét?
2. Tại thời điểm mực nước trong bồn đạt $h = 1{,}5$ m, tốc độ dâng lên của mực nước là bao nhiêu mét/phút?